

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1

Выполнил:
Тамразов Валерий
Группа J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

По выбранному варианту необходимо выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Выбранный вариант: 8. Платформа для автоматизации MLOps-процессов (CI/CD для моделей).

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (пайплайны CI/CD, артефакты, политики)
- Поиск пайплайнов с фильтрацией по среде, статусу и владельцу
- Страница пайплайна (шаги: тестирование, валидация, упаковка, деплой)
- Управление средами и ролями (blue/green, canary, откат, разрешения)

Каждый из сайтов обязательно должен включать в себя следующие страницы: Вход, Регистрация, Личный кабинет пользователя, Страница для поиска с возможностью фильтрации.

Ход работы

На первом этапе выполнения лабораторной работы была определена структура и выделены основные страницы платформы MLOps Deploy: главная страница, страницы входа и регистрации, личный кабинет, поиск пайплайнов, страница пайплайна и управление средами.

Была выполнена разметка главной страницы index.html, на которой размещены hero-блок с описанием платформы, карточки возможностей и секция "Как это работает" с пошаговым описанием процесса CI/CD.

- В верхней части страницы размещена навигационная панель с ссылками на основные разделы.
- Hero-секция содержит заголовок и две кнопки: "Начать бесплатно" и "Смотреть пайплайны".
- Блок возможностей платформы показывает 6 карточек: CI/CD пайплайны, управление средами, валидация моделей, артефакт-стор, роли и доступ, мониторинг.
- Секция "Как это работает" пошагово описывает процесс: push кода, автотесты, валидация модели, деплой.

Автоматизация MLOps

Полный цикл CI/CD для машинного обучения: от тестирования модели до деплоя в продакшен за минуты

Начать бесплатно

Смотреть пайплайны

Возможности платформы



CI/CD пайплайны

Автоматическое тестирование, валидация и деплой ML-моделей при каждом коммите



Управление средами

Blue/Green и Canary деплой с автоматическим откатом при падении метрик



Валидация моделей

Проверка качества модели на тестовых данных перед каждым развертыванием



Артефакт-стор

Хранение и версионирование моделей, датасетов и конфигураций



Роли и доступ

Гибкая настройка прав: кто может запускать деплой, а кто только смотреть



Мониторинг

Отслеживание метрик моделей в реальном времени с алертами

Как это работает

1

Push кода

Разработчик пушит изменения модели в репозиторий

2

Автотесты

Запускаются юнит-тесты и проверка данных

3

Валидация модели

Проверка метрик: accuracy, F1, latency

4

Деплой

Развертывание в staging или production



Настройте пайплайн один раз — и каждый коммит будет автоматически проходить все этапы

Готовы начать?

Присоединяйтесь и автоматизируйте деплой ваших ML-моделей уже сегодня

Создать аккаунт

Рис. 1 Главная страница MLOps Deploy

Далее были созданы страницы входа и регистрации: login.html и register.html.

- На странице входа размещена форма с полями email и пароля, кнопка показа/скрытия пароля (реализована через JS), чекбокс "Запомнить меня".
- На странице регистрации размещена форма с полями имени, фамилии, email, команды, роли, пароля и подтверждения пароля.
- Для обеих форм реализована клиентская валидация через JavaScript: проверка заполненности полей и совпадения паролей.

The screenshot shows the login page of the MLOps Deploy application. The page has a dark theme. At the top, there is a navigation bar with the MLOps Deploy logo and links to 'Пайплайны', 'Среды', and 'Кабинет'. On the right of the navigation bar are buttons for 'Войти' and 'Регистрация'. The main content area features a central login form titled 'Вход' with the subtitle 'Войдите в свой аккаунт MLOps Deploy'. The form contains an 'Email' field with the placeholder 'user@example.com', a 'Password' field with the placeholder 'Введите пароль' and a toggle icon, a 'Remember me' checkbox, and a 'Forgot password?' link. A large red 'Войти' button is at the bottom of the form. Below the button, there is a link 'Нет аккаунта? Зарегистрироваться'.

Рис. 2 Страница входа

ML0ps Deploy Пайплайны Среды Кабинет Войти Регистрация

Регистрация

Создайте аккаунт для работы с платформой

Имя: Иван

Фамилия: Иванов

Email: user@example.com

Команда / Организация: Название команды

Роль: ML-инженер

Пароль: Минимум 8 символов

Повторите пароль: Повторите пароль

☐ Согласен с [условиями использования](#)

[Создать аккаунт](#)

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рис. 3 Страница регистрации

Затем была реализована страница личного кабинета `profile.html`.

- В шапке профиля отображается имя пользователя, роль, команда и email.
- Блок статистики показывает количество пайплайнов, запусков, артефактов и политик.
- Реализованы три вкладки (Bootstrap Tabs): "Мои пайплайны", "Артефакты", "Политики".
- Каждая вкладка содержит карточки или таблицу с данными.
- Добавлены модальные окна для редактирования профиля и подтверждения выхода.

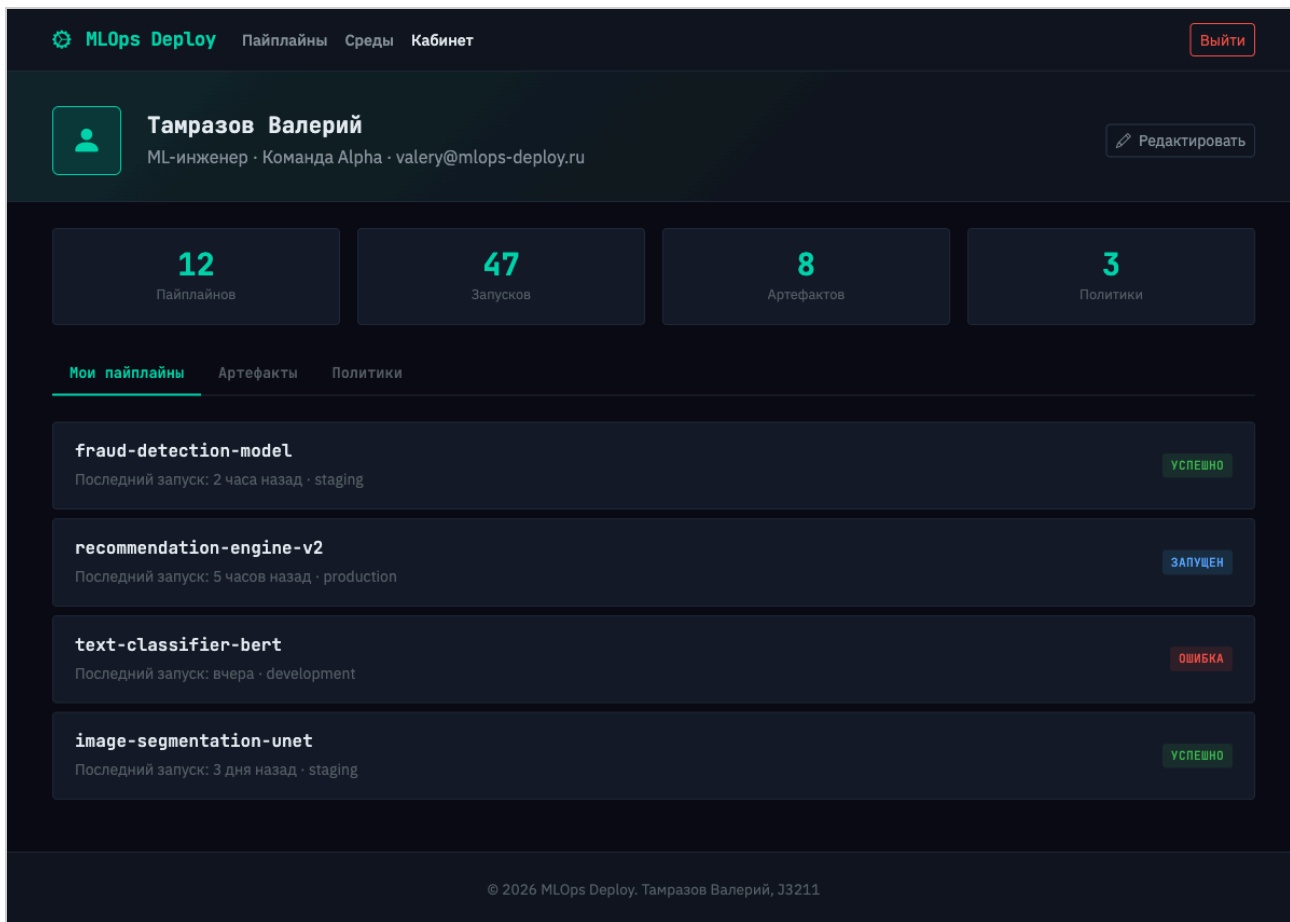


Рис. 4 Личный кабинет пользователя

После этого была реализована страница поиска пайплайнов `pipelines.html` с возможностью фильтрации.

- Слева расположена боковая панель с фильтрами: поиск по названию, фильтрация по статусу (чекбоксы), среде (select) и владельцу (select).
- Справа отображаются карточки пайплайнов с названием, стратегией деплоя, владельцем, средой, статусом и прогресс-баром.
- Фильтрация реализована на JavaScript: при изменении любого фильтра карточки скрываются/показываются без перезагрузки страницы.
- Реализована кнопка "Сбросить фильтры" и сообщение "Пайплайны не найдены" при пустом результате.
- Добавлено модальное окно для создания нового пайплайна.

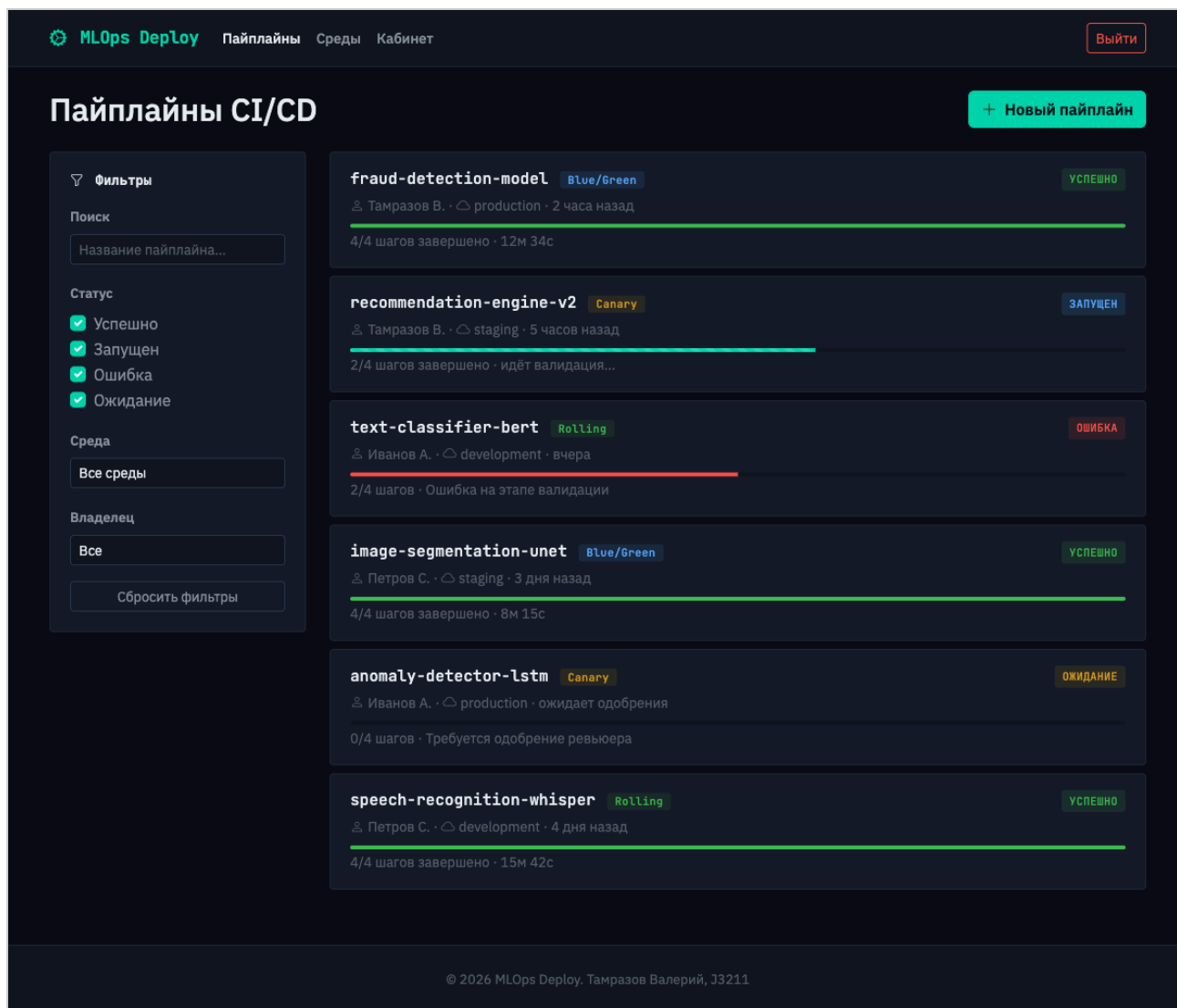


Рис. 5 Страница поиска пайплайнов с фильтрацией

Была создана детальная страница пайплайна pipeline.html.

- Хлебные крошки для навигации обратно к списку пайплайнов.
- Заголовок с названием пайплайна, статусом, стратегией деплоя, владельцем и средой.
- Блок шагов пайплайна: тестирование, валидация модели, упаковка, деплой. Каждый шаг содержит описание, время выполнения и бейджи с метриками (accuracy, F1, latency).
- Блок логов в стиле терминала с цветовым выделением статусов.

- Боковая панель с информацией о пайплайне, артефактах и историей запусков.
- Модальные окна для перезапуска и отката.

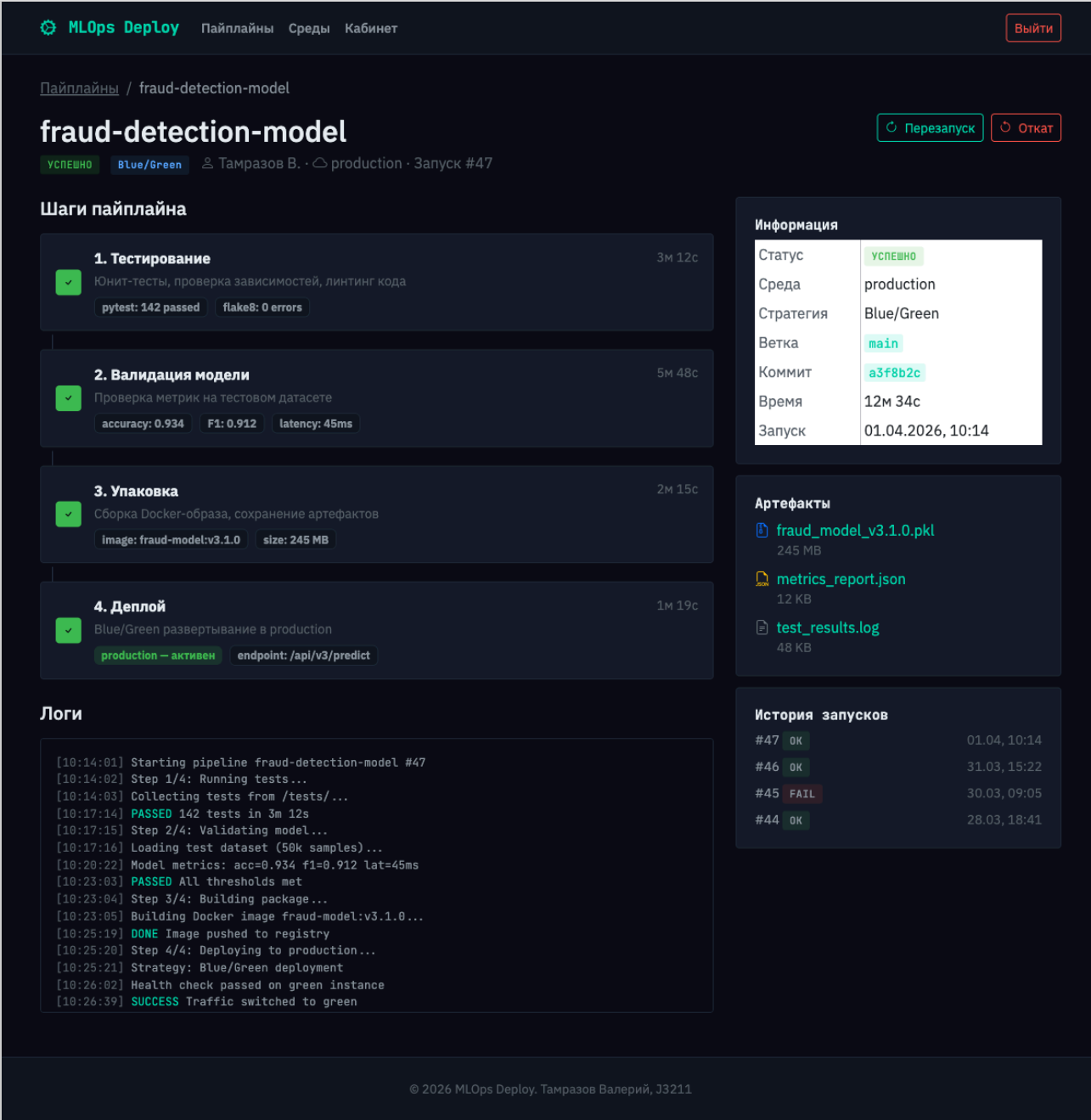


Рис. 6 Страница пайплайна с шагами и логами

Наконец, была реализована страница управления средами и ролями `environments.html`.

- Три карточки сред: Production (Blue/Green), Staging (Canary), Development (Rolling). Каждая показывает количество моделей, запросов в минуту, uptime и время последнего деплоя.
- Таблица ролей и разрешений с пользователями, их ролями и уровнями доступа по средам.
- Модальные окна: создание среды, заморозка деплоя, промоут между средами, редактирование роли, приглашение участника.

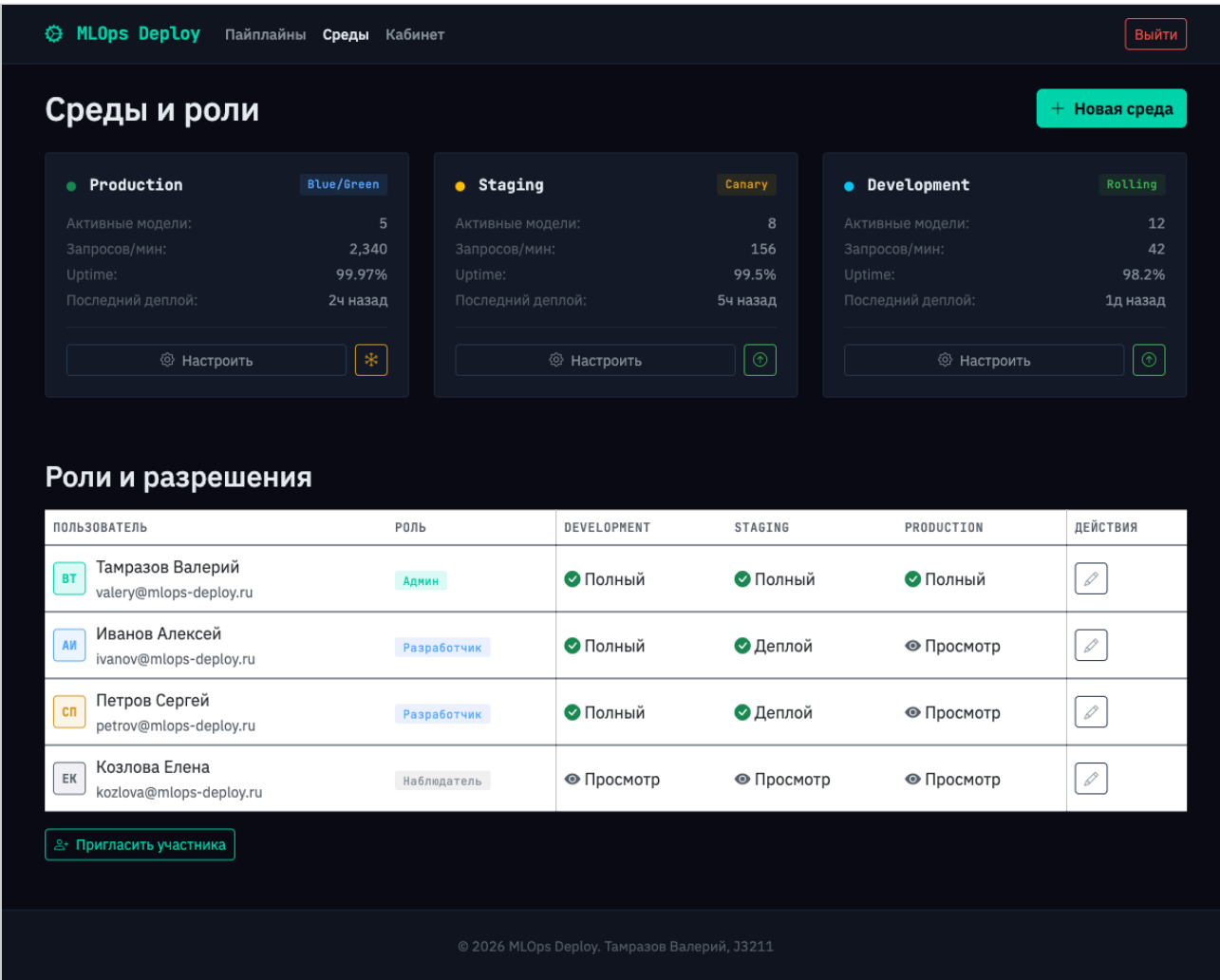


Рис. 7 Управление средами и ролями

Используемые технологии

- HTML5 с семантическими тегами (main, nav, footer, section)

- CSS3 с использованием CSS-переменных для цветовой схемы
- Bootstrap 5.3 (CDN) для сетки, компонентов и адаптивности
- Bootstrap Icons для иконок
- Google Fonts: JetBrains Mono, IBM Plex Sans
- JavaScript для интерактивности: показ/скрытие пароля, фильтрация пайплайнов, валидация форм, модальные окна (Bootstrap Modal)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована вёрстка платформы для автоматизации MLOps-процессов (CI/CD для моделей) средствами HTML, CSS и Bootstrap. Сайт содержит 7 страниц, включая все обязательные: вход, регистрация, личный кабинет и страница поиска с фильтрацией. Дополнительно реализованы страница детального просмотра пайплайна и управление средами с ролями. Интерактивные элементы (модальные окна, фильтрация, валидация форм) реализованы с помощью JavaScript.